Guía para SystemVerilator y VS Code Mac (macOS)

En Mac no se necesita WSL, porque macOS ya es un sistema tipo Unix. Instalas VS Code, las herramientas de línea de comandos de Apple y Homebrew, y después Verilator. El comando brew install verilator es el método oficial de Homebrew. Lo difícil es GTKWave, que se explica más abajo.

Paso 1. Herramientas de línea de comandos de Apple

Abre **Terminal** (Spotlight con Cmd+Espacio, escribe Terminal) y ejecuta:

xcode-select --install

Se abre una ventana de instalación. Acepta y espera a que termine. Esto instala el compilador (clang) y herramientas básicas, y no hace falta instalar Xcode completo.

Paso 2. Instalar Homebrew

Homebrew es el gestor de paquetes de macOS. Ejecuta:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Al terminar, el instalador muestra unas líneas "Next steps". En un Mac con chip Apple Silicon (M1, M2, M3...) hay que añadir Homebrew al PATH:

echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"' >> ~/.zprofile
eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"

Comprueba con brew doctor que no hay errores. Para saber qué chip tienes: menú Apple → **Acerca de este Mac**. En los Mac con procesador Intel la ruta de Homebrew es distinta (/usr/local), y el propio instalador te indica los comandos exactos.

Paso 3. Instalar VS Code

1. Descarga VS Code para macOS desde su web oficial y arrastra la aplicación a la carpeta **Aplicaciones**.
2. Ábrelo, pulsa Cmd+Shift+P, escribe Shell Command: Install 'code' command in PATH y pulsa Enter. Así podrás abrir carpetas con code . desde la terminal.

La extensión WSL no es necesaria en Mac.

Paso 4. Instalar Verilator

brew install verilator

verilator --version

Si muestra un número de versión, está instalado.

Hay un posible problema. Con algunas versiones de macOS y de Apple Clang, se han reportado fallos de compilación al usar Verilator instalado con Homebrew; por ejemplo, un caso con macOS 13 y la versión 5.026. Si a un alumno le falla, la alternativa más sencilla es usar una máquina virtual con Ubuntu o el laboratorio del centro.

Paso 5. GTKWave (visor de ondas)

Es la parte más complicada en Mac. La documentación oficial de GTKWave indica que en macOS hay que compilarlo desde el código fuente con Homebrew, Meson y Ninja. En Apple Silicon se han publicado guías paso a paso para compilarlo. Para un curso con muchos alumnos, esto puede dar problemas.

Recomiendo esta alternativa: usar un visor de ondas dentro de VS Code. Instala la extensión **WaveTrace** o **Surfer** (busca en el panel de extensiones con Cmd+Shift+X) para abrir los archivos .vcd. No he verificado el estado actual de estas extensiones, así que pruébalas antes de recomendarlas en clase.

Paso 6. Primera prueba

Crea una carpeta y un archivo hola.sv:

```
mkdir -p ~/practicas && cd ~/practicas
code .
```

Contenido de hola.sv:

```
module hola;
 initial begin
  $display("Hola, SystemVerilog");
  $finish;
 end
endmodule
```

En el terminal de VS Code (Ctrl+ñ):

```
verilator --binary --top-module hola hola.sv
./obj_dir/Vhola
```

Debe aparecer Hola, SystemVerilog.

Problemas frecuentes

Síntoma	Solución
brew: command not found	Ejecuta las dos líneas del paso 2 que añaden Homebrew al PATH y reinicia la terminal
code: command not found	Instala el comando code desde la paleta de VS Code (paso 3)
xcode-select se queda sin avanzar	Comprueba la conexión y vuelve a ejecutarlo
Verilator falla al compilar	Actualiza macOS y Homebrew (brew update && brew upgrade) o usa una máquina virtual Ubuntu

Si quieres, puedo juntar las guías de Windows y Mac en un solo PDF para los alumnos.